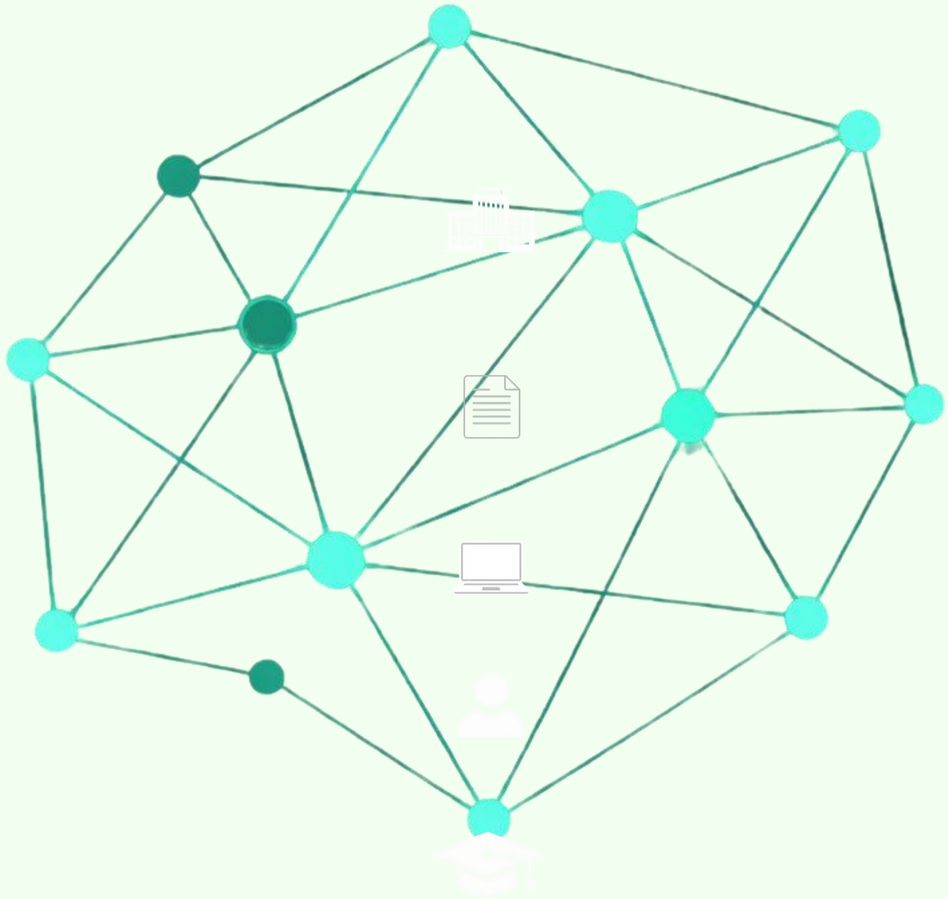
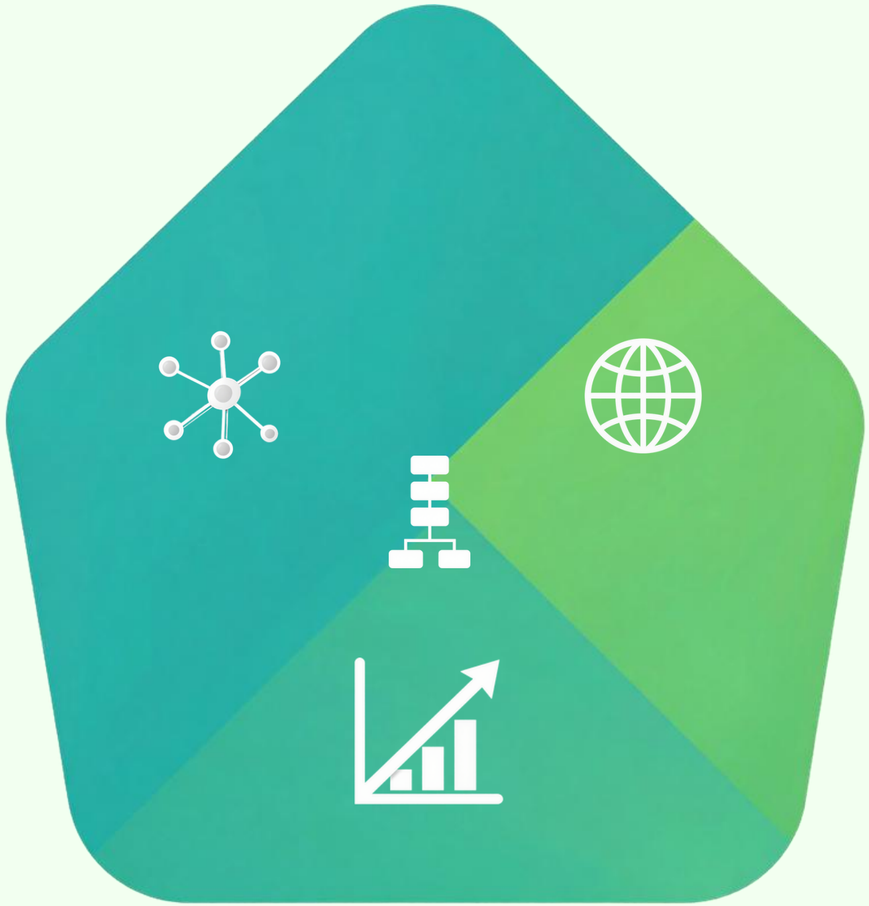
BAB IV Telekomunikasi dan Jaringan dalam Sistem Informasi



Sistem Informasi Manajemen	Membahas konsep telekomunikasi, komponen jaringan, arsitektur sistem, protokol komunikasi, dan analisis kebutuhan jaringan dalam konteks sistem informasi modern.
Program Studi	Teknologi Informasi
Topik Bahasan	Konsep Jaringan · Komponen · Cakupan · Arsitektur · Kinerja · Analisis
Semester	Tahun Akademik 2024/2025
Universitas	Fakultas Teknik dan Informatika

Materi BAB IV

Telekomunikasi dan Jaringan dalam Sistem Informasi — Agenda Pembahasan



01

Konsep Dasar

Telekomunikasi dan jaringan dalam Computer-Based Information System.

02

Komponen

End device, network interface, media transmisi, dan network device.

03

Cakupan & Arsitektur

LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet; Client-server, two-tier, three-tier, multi-tier.

04

Kinerja & Analisis

Bandwidth, latency, availability, reliability, security, scalability; tahapan analisis kebutuhan jaringan organisasi.

4.1 Pendahuluan

Peran telekomunikasi dan jaringan dalam mendukung Sistem Informasi modern yang terintegrasi.

01

Kebutuhan SI Modern

Aplikasi akademik, reservasi hotel, e-commerce, dan kantor cabang membutuhkan akses dari banyak perangkat dan lokasi.

02

Fungsi Komunikasi

Jaringan memungkinkan komputer, server, mobile device, database, dan layanan saling bertukar data secara efisien.

03

Integrasi Sistem

Jaringan menyatukan data, aplikasi, pengguna, dan layanan sebagai satu sistem informasi yang kohesif.

04

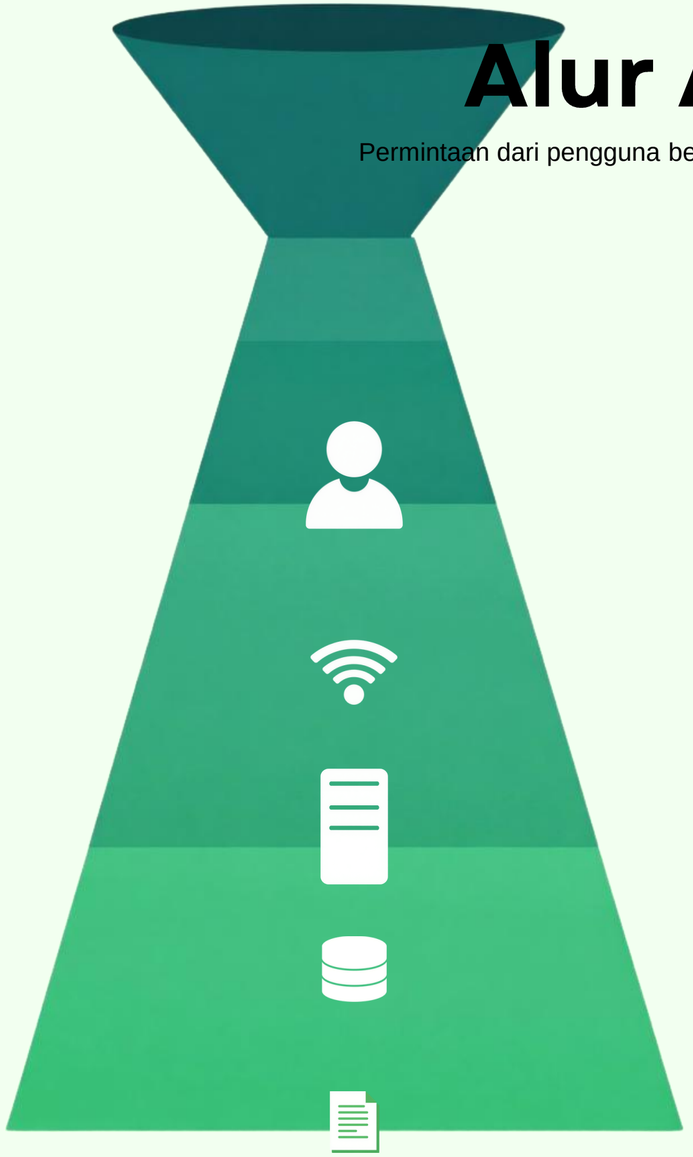
Infrastruktur Digital

Telekomunikasi menjadi tulang punggung SI modern, menghubungkan pengguna dengan data dan layanan kapan saja dan di mana saja.



Alur Akses Sistem Informasi

Permintaan dari pengguna bergerak melalui jaringan menuju server, diproses, mengambil data, lalu dikirim kembali sebagai informasi.



01	User	Pengguna (Mahasiswa / Dosen) mengirimkan permintaan akses melalui perangkat ke sistem informasi.
02	LAN / Internet	Media komunikasi meneruskan permintaan melalui jaringan lokal (LAN) atau internet menuju server.
03	Web / App Server	Proses aplikasi: server menerima dan memproses permintaan yang dikirim oleh pengguna.
04	DBMS	Kelola data: DBMS mengambil, mengelola, dan menyediakan data yang dibutuhkan aplikasi.
05	Informasi	Output layanan: informasi hasil proses dikirim kembali ke pengguna sebagai respons sistem.

4.2 Konsep Jaringan Komputer

Sekumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung untuk komunikasi dan berbagi sumber daya.

Komputer & Laptop

Perangkat komputasi utama sebagai titik akses dan pemrosesan informasi dalam jaringan.

Smartphone & Server

Perangkat mobile dan server sebagai penyedia serta pengguna layanan dalam jaringan.

Printer, Sensor & IoT

Perangkat pendukung yang terhubung ke jaringan untuk berbagi fungsi dan layanan otomasi.



Berbagi Data & Aplikasi

Resource sharing: data, database, aplikasi, dan layanan komputasi bersama antar perangkat.

Berbagi Infrastruktur

Printer, koneksi Internet, dan storage digunakan bersama untuk efisiensi sumber daya organisasi.

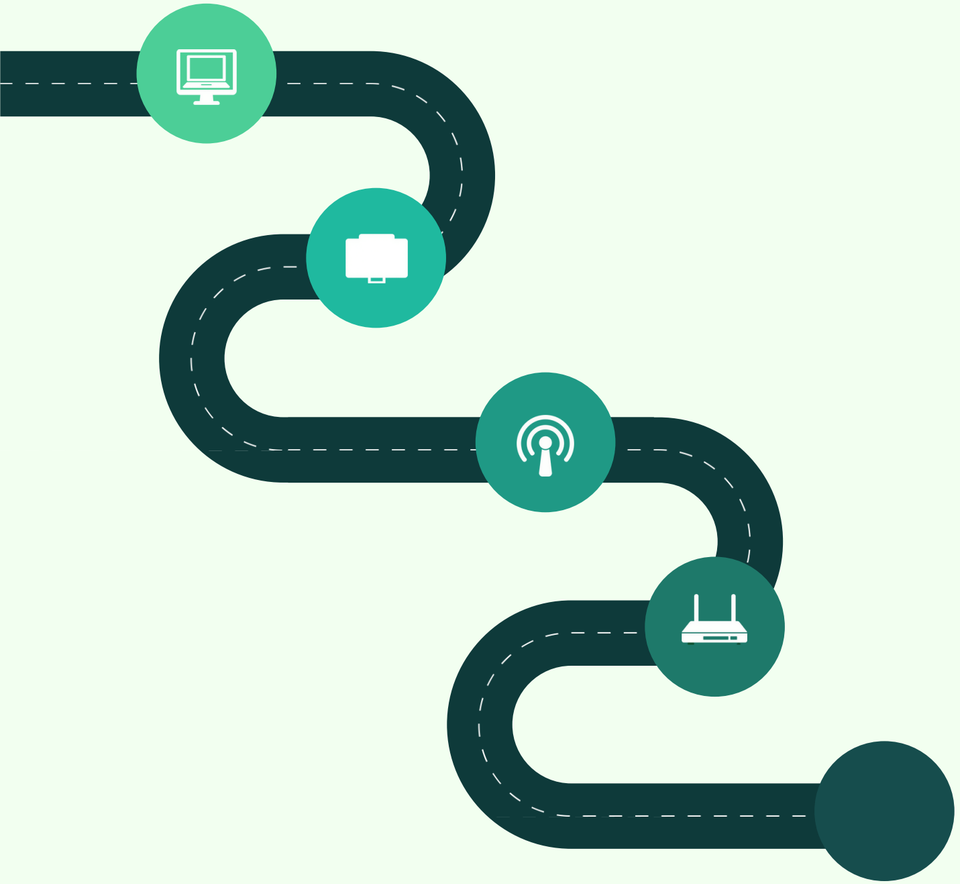
Tujuan Utama Jaringan

Komunikasi antar perangkat dan berbagi sumber daya sebagai fondasi sistem informasi modern.

4.3 Komponen Dasar Jaringan

Empat komponen utama yang membentuk infrastruktur jaringan komputer dalam sistem informasi.

Komputer



01 **End Device**

Perangkat pengguna atau sistem yang menjadi titik asal atau tujuan komunikasi data dalam jaringan.

02 **Network Interface**

Antarmuka perangkat agar terhubung ke jaringan, seperti Ethernet adapter, Wi-Fi adapter, atau NIC.

03 **Transmission Media**

Media kabel atau nirkabel yang membawa data antar perangkat dalam jaringan komunikasi.

04 **Network Device**

Perangkat pengatur komunikasi jaringan seperti switch, router, access point, dan firewall.

4.3.1 End Device

End device adalah titik asal atau tujuan komunikasi data dalam jaringan komputer.

01

PC dan Laptop

Perangkat komputasi utama pengguna yang menjadi titik asal permintaan data dan penerima informasi dalam jaringan.

02

Smartphone

Perangkat mobile yang terhubung ke jaringan untuk mengakses aplikasi, layanan, dan informasi secara nirkabel.

03

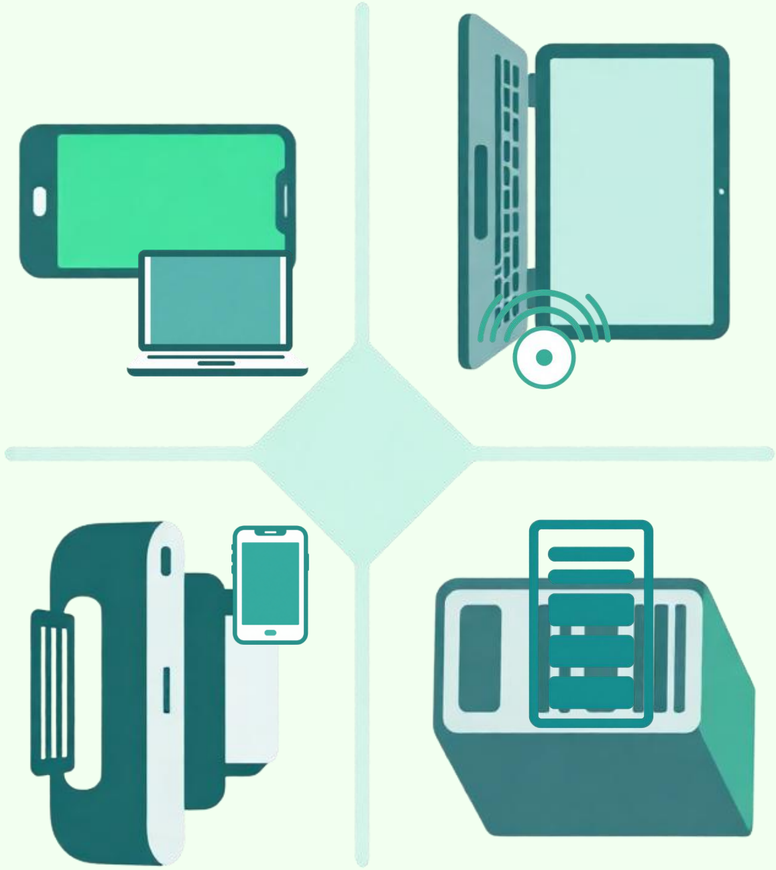
Server

Perangkat penyedia layanan dan sumber daya dalam jaringan, seperti web server, application server, dan database server.

04

Printer, Sensor & IoT

Perangkat output dan perangkat IoT yang terhubung ke jaringan sebagai titik tujuan data atau sumber data otomatis.



4.3.2–4.3.3 Interface dan Media Transmisi

Perbandingan komponen antarmuka jaringan dan media transmisi dalam komunikasi data.

Network Interface		Transmission Media	
Menghubungkan perangkat ke jaringan melalui kabel menggunakan port RJ-45.	Ethernet Adapter	Guided Media	Kabel twisted pair, kabel coaxial, dan kabel fiber optic sebagai media transmisi terpandu.
Menghubungkan perangkat ke jaringan secara nirkabel melalui sinyal radio.	Wi-Fi Adapter	Unguided Media	Wi-Fi, microwave, cellular, dan satellite sebagai media transmisi nirkabel tak terpandu.
Kartu antarmuka jaringan yang memungkinkan perangkat berkomunikasi dalam jaringan.	Network Interface Card	Faktor Pemilihan	Jangkauan dan bandwidth menentukan kapasitas data yang dapat ditransmisikan secara efisien.
Pemilihan media memengaruhi jangkauan, bandwidth, stabilitas, biaya, dan keamanan komunikasi.	Pemilihan Media	Stabilitas & Keamanan	Stabilitas koneksi, keamanan data, dan biaya implementasi menjadi pertimbangan utama.

4.3.4 Network Device

Perangkat pengatur komunikasi jaringan yang memastikan data terkirim dengan tepat, aman, dan efisien dalam sistem informasi.

01

Switch

Menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal (LAN). Meneruskan data hanya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC.

02

Router

Menghubungkan jaringan yang berbeda. Menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket data antar jaringan.

03

Wireless Access Point

Menghubungkan perangkat secara nirkabel ke jaringan. Memungkinkan perangkat mobile dan laptop terhubung tanpa kabel.

04

Firewall

Mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Melindungi jaringan dari akses tidak sah dan ancaman eksternal.



4.4 LAN dan WAN

Perbandingan jenis jaringan berdasarkan cakupan geografis dalam sistem informasi.

LAN		WAN
Area terbatas: gedung, kampus, kantor, laboratorium, atau rumah sakit.	Cakupan Geografis	Area luas: antar kota, antar provinsi, hingga antar negara.
Laboratorium komputer, gedung kampus, kantor, hotel, rumah sakit.	Contoh Penerapan	Antar kantor cabang, antar kota, antar provinsi, antar negara.
Latency rendah, kompleksitas sederhana, fokus jaringan internal.	Karakteristik Jaringan	Latency lebih tinggi, kompleksitas besar, menghubungkan lokasi berbeda.
Menghubungkan perangkat dalam area terbatas agar layanan lokal dapat diakses bersama.	Fungsi Utama	Memungkinkan organisasi menggunakan sistem informasi terintegrasi dari lokasi berbeda.

4.4.1 Local Area Network (LAN)

LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas sehingga layanan lokal dapat diakses bersama.

01

Laboratorium Komputer

Perangkat komputer dalam laboratorium terhubung dalam satu jaringan lokal untuk berbagi sumber daya dan akses bersama.

02

Gedung Kampus

Seluruh ruang kelas, kantor, dan fasilitas kampus terhubung melalui LAN untuk mendukung kegiatan akademik.

03

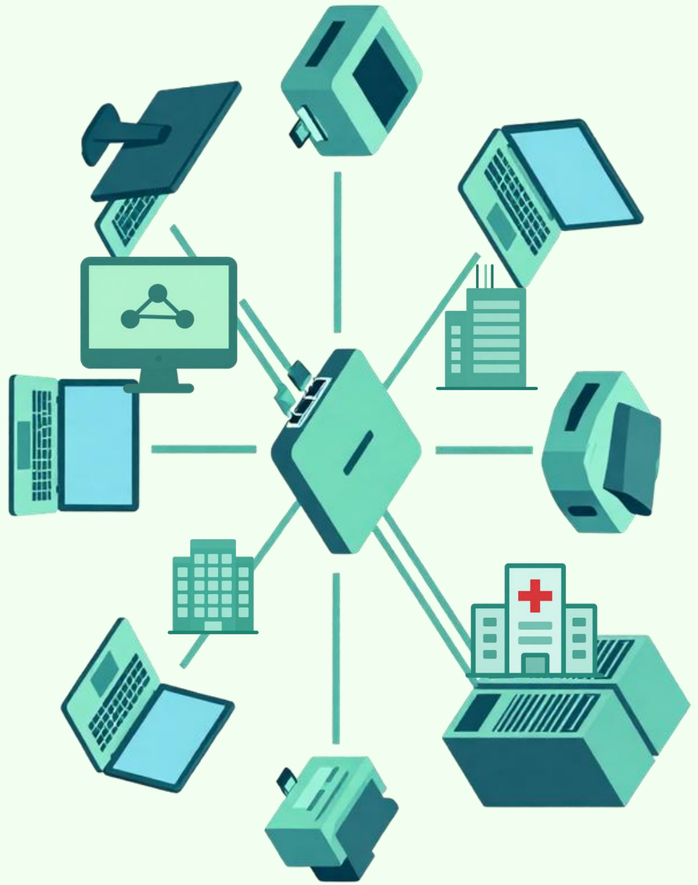
Kantor & Hotel

Jaringan lokal menghubungkan workstation, printer, dan server dalam satu gedung kantor atau properti hotel.

04

Rumah Sakit

LAN menghubungkan sistem rekam medis, perangkat diagnostik, dan stasiun kerja di seluruh area rumah sakit.



4.4.2 Wide Area Network (WAN)

WAN memungkinkan organisasi menggunakan sistem informasi terintegrasi walaupun pengguna berada di lokasi berbeda.

01

Antar Kantor Cabang

Menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang di berbagai wilayah dalam satu jaringan terintegrasi.

02

Antar Kota

Jaringan WAN menghubungkan lokasi operasional di kota-kota berbeda untuk akses sistem informasi bersama.

03

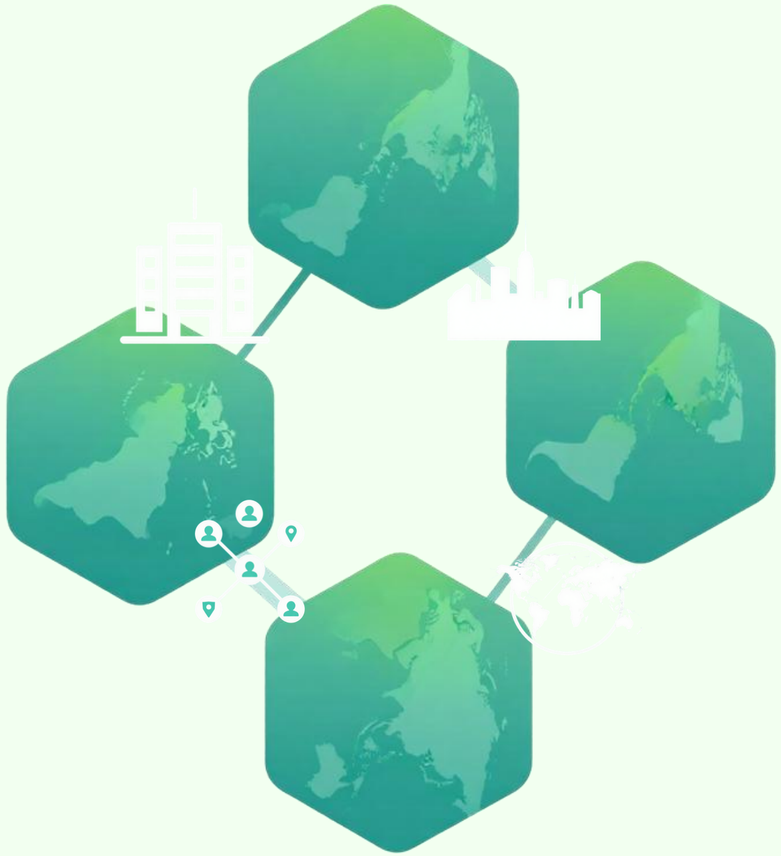
Antar Provinsi

Organisasi dengan cakupan regional dapat mengintegrasikan data dan layanan lintas provinsi secara real-time.

04

Antar Negara

WAN mendukung konektivitas internasional sehingga sistem informasi dapat diakses dari berbagai negara.



Perbandingan LAN dan WAN

Perbandingan cakupan, latensi, kompleksitas, dan tujuan jaringan LAN dan WAN.

LAN		WAN
Cakupan area geografis terbatas, seperti gedung atau kampus.	Cakupan Lokal	Cakupan Luas Cakupan area geografis luas: antar kota, antar provinsi, antar negara.
Laboratorium komputer, gedung kampus, kantor, hotel, rumah sakit.	Contoh Area	Contoh Koneksi Antar kantor cabang, antar kota, antar provinsi, dan antar negara.
Latency relatif rendah; kompleksitas lebih sederhana dan mudah dikelola.	Latency & Kompleksitas	Latency & Kompleksitas Latency relatif lebih tinggi; kompleksitas lebih besar dalam pengelolaan.
Fokus pada jaringan internal organisasi untuk layanan lokal bersama.	Fokus Jaringan	Tujuan Utama Menghubungkan lokasi berbeda agar SI terintegrasi lintas wilayah.

4.5 Internet

Internet adalah jaringan global yang terdiri atas berbagai jaringan komputer yang saling terhubung.

01

E-Commerce

Platform jual beli online yang memungkinkan transaksi produk dan jasa melalui jaringan Internet secara real-time.

02

Mobile Banking

Layanan perbankan berbasis Internet yang memungkinkan transaksi keuangan dari perangkat mobile kapan saja dan di mana saja.

03

SIAKAD & Cloud Apps

Sistem Informasi Akademik dan aplikasi berbasis cloud yang diakses melalui Internet oleh mahasiswa, dosen, dan staf.

04

Social Media & Reservasi

Media sosial dan sistem reservasi online (hotel, tiket, restoran) yang memanfaatkan konektivitas Internet global.



4.6 Intranet dan Extranet

Keduanya mengatur siapa yang boleh mengakses sumber daya organisasi.

Intranet		Extranet
Jaringan internal organisasi untuk bertukar informasi, dokumen, dan layanan kerja internal.	Definisi	Akses terbatas untuk pihak luar tertentu, seperti pelanggan, supplier, atau mitra bisnis.
Hanya dapat diakses oleh anggota atau karyawan internal organisasi.	Akses	Diberikan kepada pihak eksternal tertentu yang memiliki izin khusus dari organisasi.
Portal pegawai, sistem internal perusahaan, dokumen organisasi, HR system.	Contoh	Status pemesanan, kebutuhan stok, jadwal pengiriman untuk supplier dan mitra.
Terlindungi penuh dari akses luar; hanya jaringan internal yang dapat mengakses.	Keamanan	Akses dikontrol ketat; pihak luar hanya melihat informasi yang diizinkan saja.

4.6.1 Intranet

Jaringan internal organisasi yang aksesnya hanya diberikan kepada anggota organisasi untuk berbagi informasi dan layanan kerja.

01

Portal Pegawai

Platform internal bagi karyawan untuk mengakses informasi, jadwal, pengumuman, dan layanan kepegawaian organisasi.

02

Sistem Internal Perusahaan

Aplikasi dan sistem operasional yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terotorisasi di dalam jaringan organisasi.

03

Dokumen Organisasi

Penyimpanan dan berbagi dokumen resmi, kebijakan, prosedur, dan arsip organisasi secara terpusat dan aman.

04

HR System

Sistem manajemen sumber daya manusia untuk pengelolaan data karyawan, penggajian, absensi, dan evaluasi kinerja internal.



4.6.2 Extranet

Akses terbatas bagi pihak luar tertentu seperti supplier, pelanggan, atau mitra bisnis untuk informasi spesifik.

01

Status Pemesanan

Supplier dapat melihat status pemesanan secara real-time melalui akses extranet yang diberikan organisasi.

02

Kebutuhan Stok

Informasi kebutuhan stok dibagikan kepada supplier agar pengiriman barang dapat direncanakan dengan tepat waktu.

03

Jadwal Pengiriman

Supplier dapat mengakses jadwal pengiriman yang relevan tanpa memiliki akses ke seluruh sistem internal organisasi.

04

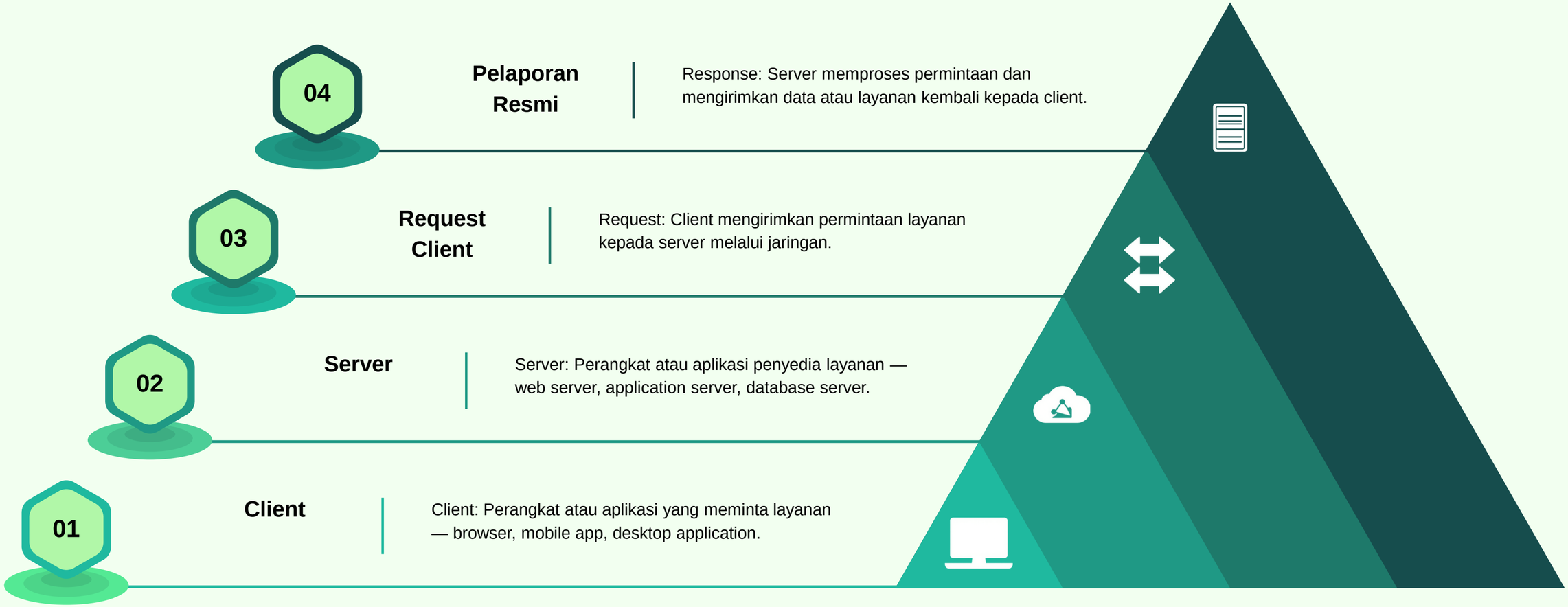
Batasan Akses

Supplier memperoleh informasi tertentu saja, tetapi tidak memiliki akses ke seluruh sistem internal perusahaan.



4.8 Konsep Client-Server

Arsitektur dasar komunikasi jaringan: client meminta layanan dan server menyediakan respons secara terstruktur.



4.9 Arsitektur Jaringan dalam SI

Menjelaskan bagaimana komponen sistem ditempatkan dan dihubungkan untuk mendukung sistem informasi yang efektif.

Makna Arsitektur

Menjelaskan bagaimana komponen sistem ditempatkan dan dihubungkan satu sama lain dalam infrastruktur jaringan.

Pemeliharaan

Arsitektur yang baik mendukung kemudahan pemeliharaan sistem secara berkala dan terstruktur.

Skalabilitas

Mendukung kemampuan sistem untuk berkembang mengikuti pertumbuhan pengguna dan kebutuhan organisasi.



Keamanan

Arsitektur dirancang untuk melindungi data dan layanan dari ancaman serta akses yang tidak sah.

Pemisahan Fungsi

Mendukung pemisahan fungsi aplikasi agar setiap komponen bekerja secara modular dan independen.

Tujuan Arsitektur

Mendukung pemeliharaan, keamanan, skalabilitas, dan pemisahan fungsi aplikasi dalam sistem informasi.

Model Arsitektur Jaringan

Perbandingan arsitektur two-tier, three-tier, dan multi-tier dalam sistem informasi berbasis jaringan.

Two-Tier

Three-Tier & Multi-Tier

Client berkomunikasi langsung dengan database server tanpa lapisan perantara.

Arsitektur Two-Tier





Arsitektur Three-Tier

Three-tier memisahkan presentasi, logika bisnis, dan data untuk fleksibilitas dan skalabilitas lebih tinggi.

Sederhana, namun terbatas dalam hal skalabilitas dan keamanan sistem.

Karakteristik Two-Tier





Arsitektur Multi-Tier

Digunakan pada sistem kompleks dan aplikasi besar dengan banyak lapisan layanan terintegrasi.

Terdiri dari tiga lapisan: Presentation layer, Application/Business Logic layer, dan Data layer.

Arsitektur Three-Tier





Penggunaan Multi-Tier

Cocok untuk enterprise system, e-commerce besar, dan platform dengan kebutuhan skalabilitas tinggi.

Lebih umum digunakan karena kemudahan pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan yang lebih baik.

Keunggulan Three-Tier





Catatan Penting

Three-tier lebih umum digunakan karena kemudahan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.

4.10 Protokol Komunikasi

Aturan bersama agar perangkat berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara terstandar.

Dikirim

Data dikemas dan dikirimkan dari perangkat pengirim melalui media transmisi menuju tujuan.

Diterima

Perangkat penerima menangkap sinyal atau paket data yang masuk dari jaringan.

Diformat

Data disusun dalam format standar agar dapat dibaca dan diproses oleh perangkat tujuan.



Dialamatkan

Setiap paket diberi alamat sumber dan tujuan agar dapat diarahkan ke perangkat yang tepat.

Diperiksa

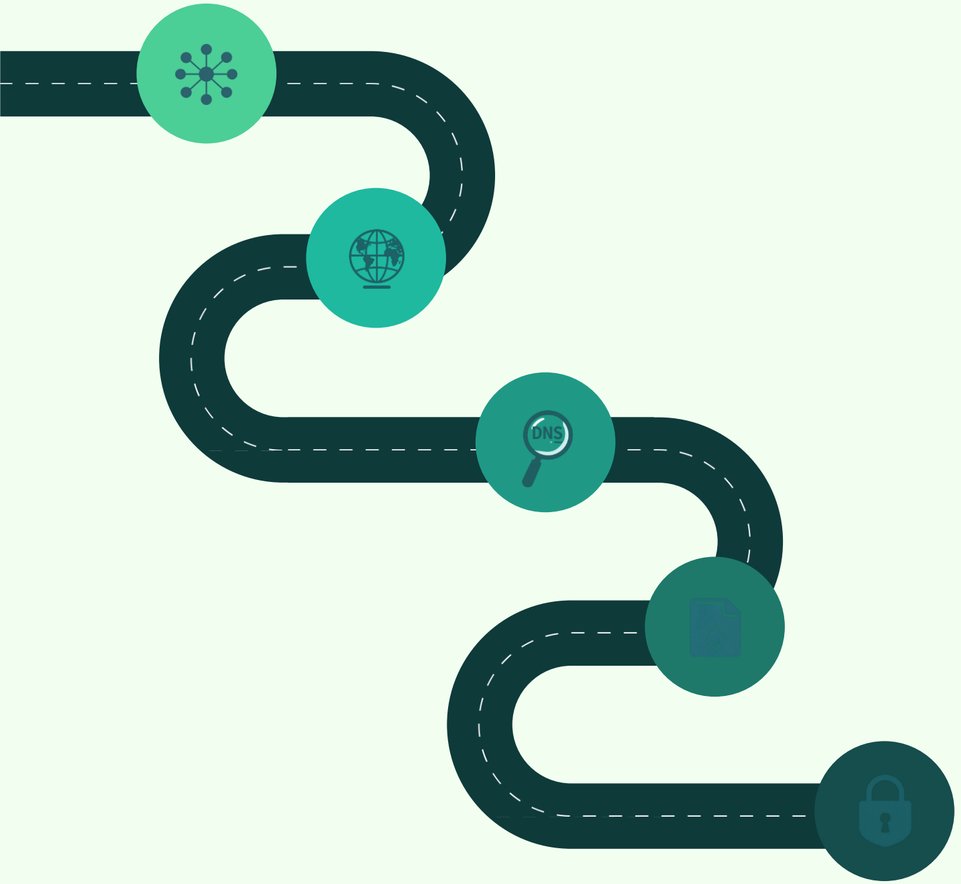
Integritas data diverifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan selama proses transmisi.

Diteruskan

Data yang valid diteruskan ke lapisan atau aplikasi berikutnya sesuai aturan protokol.

Contoh Protokol Penting

Protokol utama yang digunakan dalam komunikasi jaringan dan sistem informasi modern.



01 TCP/IP

IP mengatur alamat dan paket; TCP memastikan data benar dan berurutan.

02 HTTP/HTTPS

HTTP untuk komunikasi Web; HTTPS menambahkan enkripsi pada transmisi data.

03 DNS

Menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar perangkat dapat saling terhubung.

04 FTP/SFTP

Pemindahan file antar perangkat; SFTP lebih aman dengan enkripsi data transfer.

05 HTTPS Penting

Login, pembayaran, transaksi, dan data sensitif wajib menggunakan HTTPS.

4.11 IP Address dan Domain

Alur resolusi domain: dari nama domain menuju server melalui DNS dan IP Address.

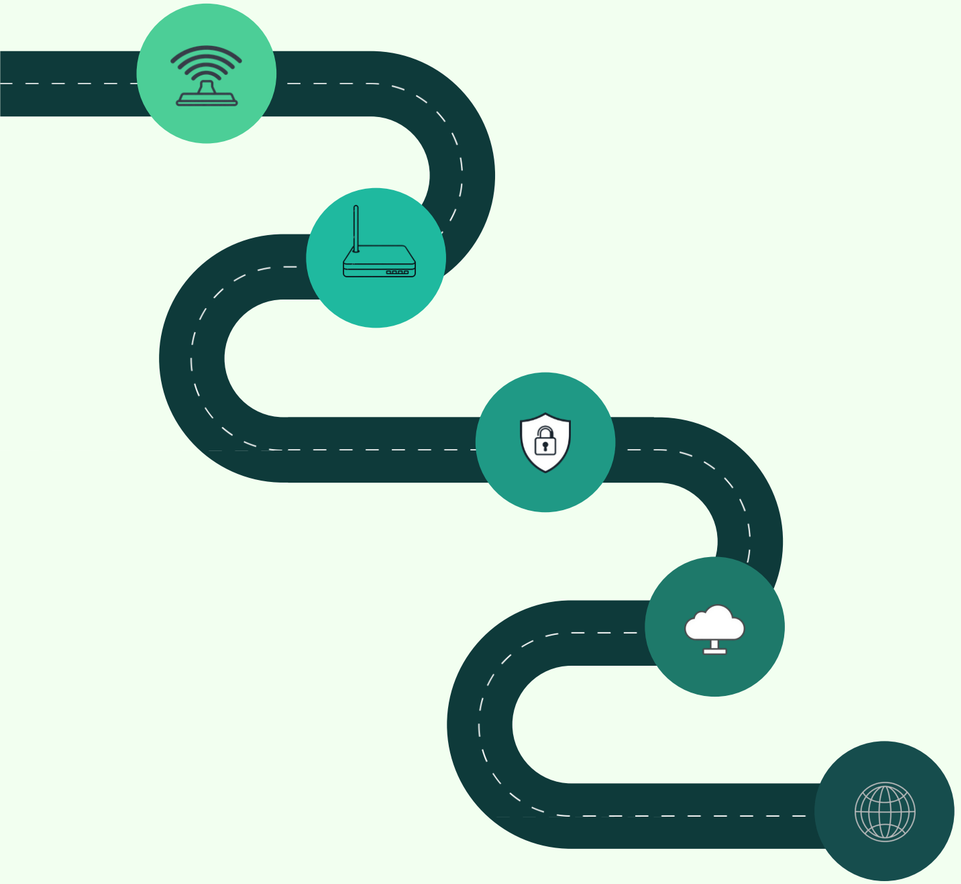


01	**Domain Name**	Pengguna mengetikkan nama domain (contoh: www.kampus.ac.id) di browser sebagai titik awal permintaan akses.
02	**DNS (Domain Name System)**	DNS menerjemahkan nama domain menjadi alamat jaringan (IP Address) agar perangkat dapat menemukan server tujuan.
03	**IP Address**	Setiap perangkat membutuhkan alamat jaringan unik. Contoh IPv4: 192.168.1.10. IP Address digunakan untuk mengidentifikasi lokasi server.
04	**Server**	Permintaan diteruskan ke server yang sesuai berdasarkan IP Address. Server memproses dan mengirimkan respons kepada pengguna.
→	**Alur: Domain → DNS → IP → Server**	Tanpa DNS, pengguna harus mengingat IP Address secara manual untuk setiap layanan yang diakses.

4.13 Infrastruktur Komunikasi

Komponen utama dan layanan pendukung infrastruktur jaringan organisasi yang efektif dan terstruktur.

Organisasi



01 LAN dan WAN

Jaringan lokal (LAN) dan jaringan luas (WAN) sebagai tulang punggung konektivitas internal dan antar lokasi organisasi.

02 Router dan Switch

Router menghubungkan jaringan berbeda; switch mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal organisasi.

03 Wireless AP & Firewall/VPN

Wireless access point menyediakan koneksi nirkabel; firewall dan VPN mengamankan lalu lintas jaringan organisasi.

04 Layanan Pendukung

Communication server, cloud connectivity, backup connection, infrastruktur keamanan, dan monitoring jaringan.

05 Internet Connection

Desain infrastruktur harus mengikuti kebutuhan sistem dan organisasi untuk menjamin kinerja optimal.

Cara Mengukur Bandwidth dan Latency

Langkah pengukuran performa jaringan menggunakan formula, alat uji, dan perbandingan kebutuhan aplikasi.

04

Pilih Target

Tentukan target uji: server kampus, website, atau alamat IP yang akan diukur performa jaringannya.

03

Ukur Bandwidth

Uji transfer file/data besar. Rumus: Mbps = (MB × 8) ÷ detik. Contoh: 100 MB × 8 ÷ 20 s = 40 Mbps. Gunakan speedtest, unduh file, atau iPerf.

02

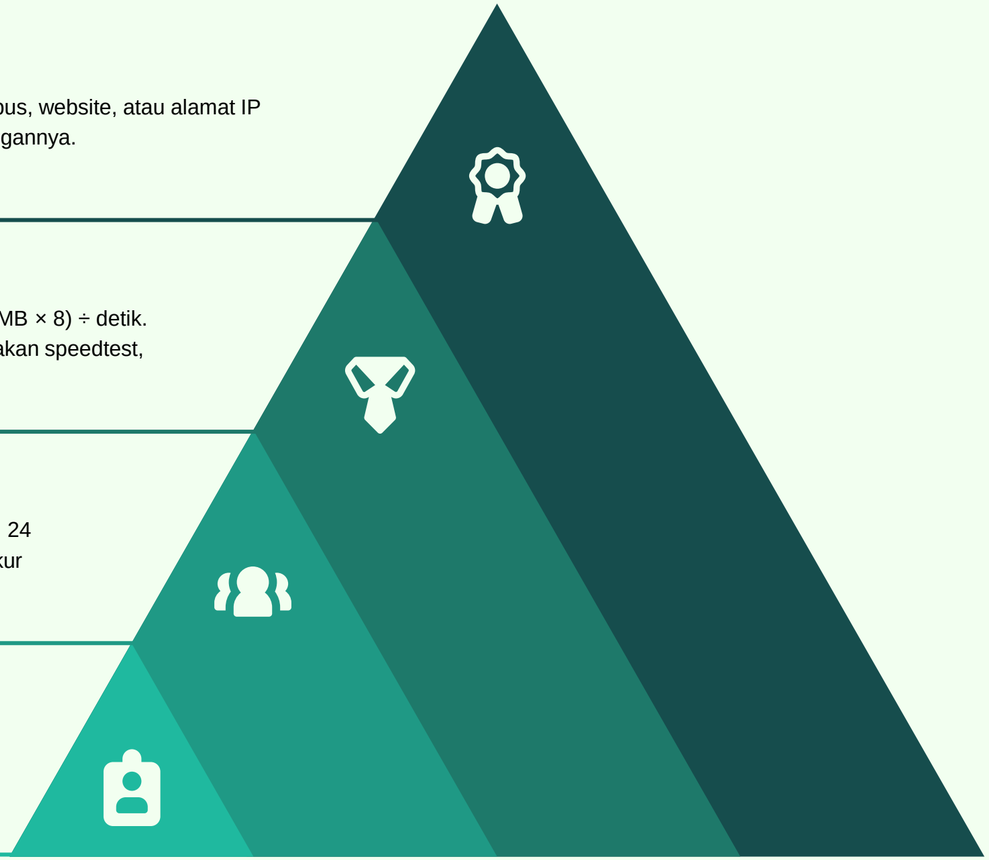
Ukur Latency

Uji paket kecil menggunakan ping. Contoh: ping server → 24 ms. Gunakan perintah ping atau traceroute untuk mengukur waktu respons.

01

Bandingkan Hasil

Bandingkan nilai Mbps dan ms yang diperoleh dengan kebutuhan aplikasi untuk memastikan jaringan memenuhi standar performa.



4.16–4.18 Availability, Reliability, Security, Scalability

Kualitas jaringan yang mendukung sistem informasi: tersedia, andal, aman, dan mampu berkembang.

Availability

Redundancy, backup connection, dan failover agar layanan tetap tersedia setiap saat.

Reliability

Kualitas perangkat, koneksi, konfigurasi, keamanan, dan backup memastikan jaringan andal.

Scalability

Jaringan mampu berkembang mengikuti pertumbuhan pengguna dan kebutuhan organisasi.



Security

Firewall, encryption, VPN, authentication, access control, dan monitoring jaringan.

Sistem Kritis

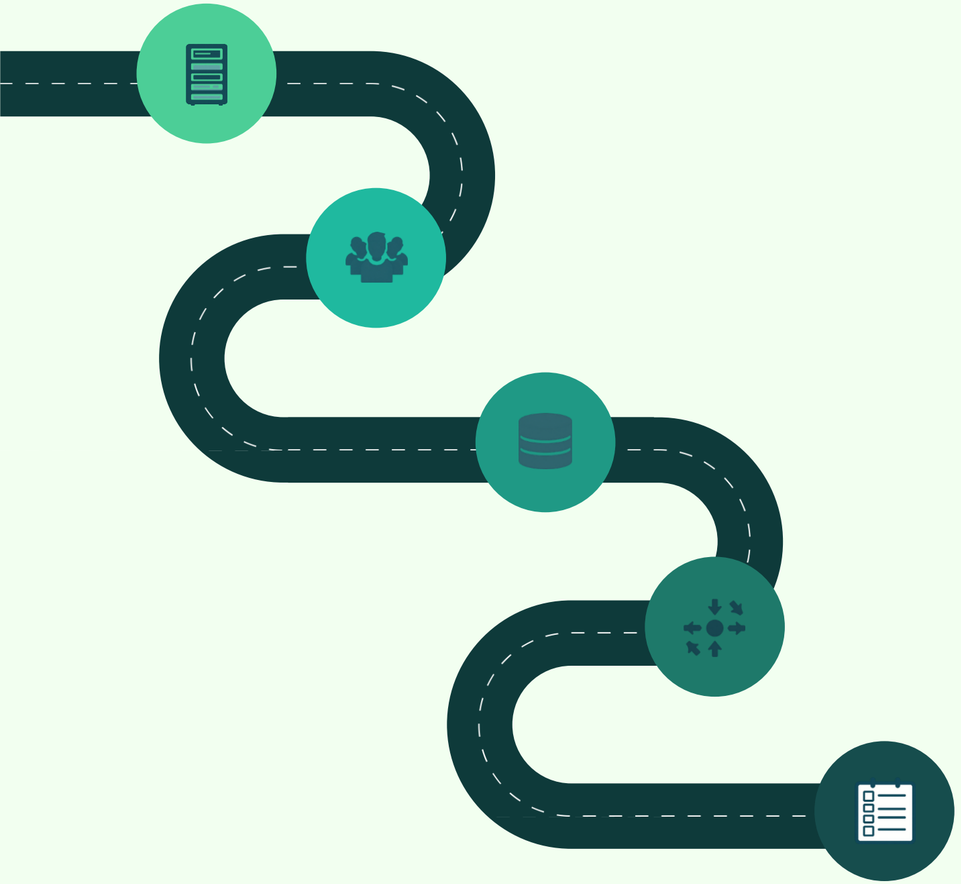
Mobile banking, e-commerce, dan rumah sakit membutuhkan jaringan tersedia, aman, andal, dan dapat berkembang.

Catatan Penting

Keempat kualitas ini saling melengkapi untuk menjamin performa sistem informasi organisasi.

4.19 Analisis Kebutuhan Jaringan

Analisis kebutuhan membantu memastikan jaringan sesuai jenis aplikasi, pengguna, data, transaksi, keamanan, dan pertumbuhan.



01 **Identifikasi Sistem**

Identifikasi jenis sistem informasi yang digunakan dalam organisasi sebagai dasar analisis jaringan.

02 **Identifikasi Pengguna**

Identifikasi jumlah, lokasi, dan jenis pengguna yang akan mengakses sistem informasi melalui jaringan.

03 **Identifikasi Data**

Identifikasi jenis, volume, dan sensitivitas data yang ditransmisikan untuk menentukan kebutuhan kapasitas jaringan.

04 **Pola Transaksi**

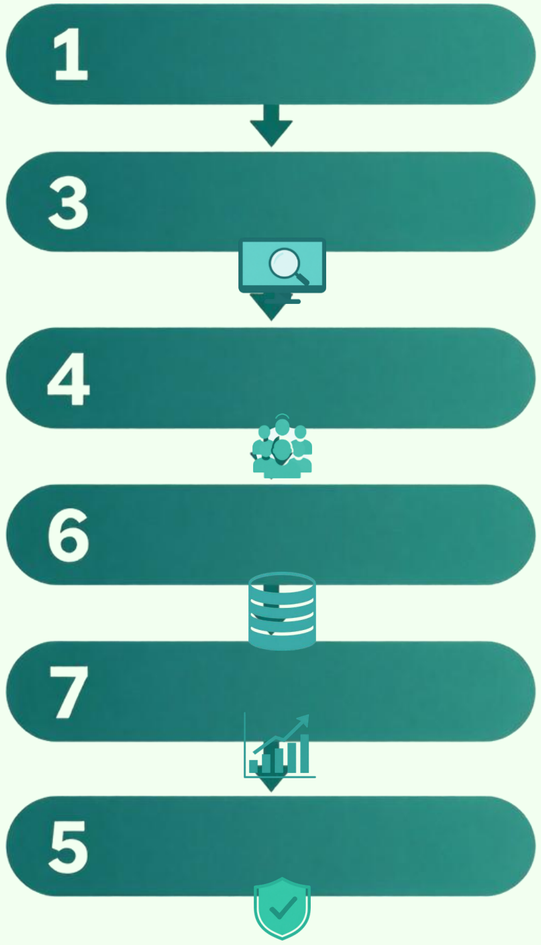
Analisis frekuensi, waktu puncak, dan pola transaksi data untuk merancang kapasitas jaringan yang optimal.

05 **Performance, Security, Availability & Scalability**

Tentukan kebutuhan: kinerja (Mbps/ms), keamanan (firewall, VPN), ketersediaan (redundancy), dan skalabilitas pertumbuhan pengguna.

Gambar 4.4 Network Requirement untuk SI

Alur analisis kebutuhan jaringan organisasi untuk mendukung Sistem Informasi yang andal dan skalabel.



01 **Identifikasi Sistem** — Tentukan jenis aplikasi SI yang digunakan: akademik, e-commerce, perbankan, atau layanan kesehatan.

02 **Identifikasi Pengguna & Data** — Identifikasi jumlah pengguna, lokasi akses, jenis data, volume transaksi, dan pola penggunaan.

03 **Performance Requirement** — Tentukan kebutuhan bandwidth, latency, dan throughput sesuai jenis aplikasi dan beban transaksi.

04 **Security & Availability** — Tentukan kebutuhan keamanan (firewall, VPN, enkripsi) dan ketersediaan layanan (redundancy, failover).

05 **Scalability Requirement** — Rancang jaringan yang mampu berkembang mengikuti pertumbuhan pengguna, data, dan layanan organisasi.